

基于 BIM 和大语言模型的施工进度更新方法

金新翔, 林 啸, 俞欣汝, 郭红领

(清华大学 建设管理系, 北京 100084)

摘 要: 进度管理是施工管理的重要组成部分, 包含监控实际施工进度并与施工计划进行比较。传统的施工进度更新方法依赖施工人员的手动记录, 滞后性高, 更新频率慢且易出错。为解决该问题, 该文提出了一种基于建筑信息模型(BIM)和大语言模型的施工进度更新方法, 使施工人员能够通过口头上报施工进度的方式来更新建筑三维模型。通过解析工业基础类(IFC)格式的 BIM 文件和施工计划, 从中提取并关联构件的 ID、位置信息及计划施工时间等内容, 进而建立建筑构件数据库; 通过对大语言模型进行提示词微调, 使其能够根据自然语言输入在数据库中检索构件信息和判断进度状态, 并指导 Blender 中的模型进行动态更新。测试结果显示: 经过提示词微调后, 大语言模型在进度判断和更新指令生成方面的平均准确率达到 96%, 一致性达到 87%, 验证了所提出的更新方法的有效性和可行性。

关键词: 施工进度; 进度更新; 大语言模型; 建筑信息模型(BIM)

中图分类号: TU712

文献标志码: A

文章编号: 1000-0054(2025)01-0035-10

DOI: 10.16511/j.cnki.qhdxxb.2025.22.006

施工进度管理是减少项目延期风险的重要手段^[1-2]。传统的进度管理方法依赖人工在施工现场进行检查和手动记录, 这一过程滞后性高、更新频率慢且易出错^[3-4]。随着信息科学的发展, 建筑信息模型(building information modeling, BIM)为施工进度管理提供了新的方法^[5-7]。通过更新施工 BIM 模型, 并与预定的施工计划进行比较, 管理者可以直观地监控当前的施工进度^[8]。目前, 许多学者已经探索了多种 BIM 模型更新方法, 包括基于物联网^[9]、点云^[10-15]和图像处理^[16-22]的方法。然而, 这些方法在实际应用过程中各有不足。基于物联网的方法需要在构件中引入标签, 并要求施工人员频繁操作; 基于点云的方法虽然具有较高的精度, 但点云采集设备成本高昂、操作复杂, 且点云处理耗时较长^[18, 23-25]; 基于图像处理的方法则容易受到遮挡、光线变化和天气等因素的影响^[8, 26]。因此, 如何确保 BIM 模型能够实时准确地反映施工进度仍然是一个挑战^[27-28]。

施工人员掌握着最新的施工进度信息, 是不可忽视的信息源。但由于 BIM 技术的使用门槛较高,

施工人员难以将施工进度信息传递至模型。大语言模型(large language models, LLMs)为解决这一问题提供了可能。LLMs 通过在大量文本数据上进行预训练, 已具有理解用户复杂意图和执行特定任务等能力。施工人员只需通过自然语言描述, LLMs 即可将其转换成结构化的更新指令, 从而更新建筑三维模型。然而, 由于 LLMs 在预训练阶段涵盖的 BIM 与施工进度相关数据较少, 因此在使用时仍可能出现对 BIM 数据不熟悉和容易产生幻觉等问题^[29]。提示词微调在指导 LLMs 模型生成期望结果和处理陌生任务方面表现出显著效果, 是当前大语言模型微调的有效方法^[30-31], 但在建筑施工领域的提示词设计研究还较少。因此, 如何设计提示词使大语言模型能够根据施工人员的输入生成准确的更新指令, 是一个亟待解决的问题。

为了解决上述问题, 本研究提出了一种基于 BIM 和大语言模型的施工进度更新方法。该方法旨在帮助施工人员通过自然语言直接与大语言模型互动来实时上报施工进度信息。大语言模型将输入的自然语言信息转化为检索指令, 在构建的数据库中

收稿日期: 2024-10-02

基金项目: 国家自然科学基金面上项目(52278310)

作者简介: 金新翔(2000—), 男, 硕士研究生。

通信作者: 郭红领, 副教授, E-mail: hlguo@tsinghua.edu.cn

提取相关构件信息,判断进度情况,并生成相应的模型更新指令。随后,将这些更新指令用于在 Blender 中对 BIM 模型进行施工进度动态更新。最后,本研究通过一个具体案例的应用,验证了所提出的方法在实际进度管理中的有效性与应用潜力。

1 研究方法

本研究提出的基于 BIM 和大语言模型的施工进度更新方法的基本框架如图 1 所示。BIM 环境下的建筑构件检索数据库建立是关键之一。通过解析工业基础类(industry foundation classes, IFC)格式的 BIM 模型数据和“.xml”格式的施工方案,提取构件参数、所属施工段和施工方案等信息,构建一个能够通过模糊信息指定目标构件的检索数据库。另一关键是基于大语言模型的进度更新方法。本研究通过提示词微调大语言模型,使其能够更准确地根据自然语言进度信息找到对应构件,判断进度情况,生成 BIM 模型更新指令,并搭建了一个 BIM 模型的 Blender 平台,实现施工进度的可视化更新。

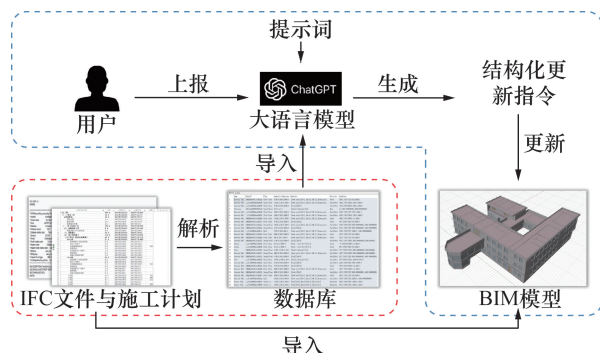


图 1 施工进度更新方法的基本框架

2 构件检索数据库建立方法

在 BIM 数据中检索构件时,通常需要精确的信息,如构件的 ID 和坐标等。然而,在实际工作中,施工人员通常只能提供模糊的构件描述,如构件类型、所在楼层和施工段等。为了使施工人员能够通过模糊描述在 BIM 数据中检索构件,有必要构建一个构件检索数据库。首先,需要解析 IFC 数据获取 BIM 模型中构件的 GlobalId、类型、楼层和坐标基本信息;其次,通过锚点和解析“.xml”文件获取施工方案中的施工段和施工时间信息,为每个构件匹配相应的施工段和施工时间;最后,将解析获得的数据构建成构件检索数据库,就可以通过构件类型、楼层、施工段等模糊描述来准确检索相应的构件 GlobalId 和施工时间。

2.1 IFC 数据解析

本研究基于 Python 对 BIM 模型的 IFC 数据进行解析,提取 IFC 中构件的 GlobalId、名称、类型、楼层和坐标信息,重点研究建筑中最常见且典型的构件,如墙、梁、板、柱、门和窗。本文以墙构件(IfcWall)的 SweptSolid 存储形式为例,介绍解析过程。墙构件的索引格式如图 2 所示。

在 IfcWall 的一级索引中,包括了 GlobalId、OwnerHistory、Name、Description、ObjectType、ObjectPlacement、Representation、Tag 和 PredefinedType。构件的 GlobalId 和 Name 信息可以通过一级索引获得,而构件的位置信息则存储在 ObjectPlacement 实体中,需要通过多步索引进行提取。首先,解析 ObjectPlacement 下的 IFCLocalPlacement 实体。该实体连接了 BIM 模型中的不同坐标系,由 PlacementRelTo 和 RelativePlacement 两个实体组成。PlacementRelTo 实体用于表示当前层级坐标系所连接的上一级坐标系,即通过 PlacementRelTo 实体可以索引到上一级坐标系的 IFCLocalPlacement 实体。因此,利用 IFCLocalPlacement—PlacementRelTo—IFCLocalPlacement 的索引路径,可以获取与该构件所有相关的坐标系。RelativePlacement 实体则描述了当前层级坐标系与上一级坐标系之间的关系。通过解析 RelativePlacement 下的 IfcAxis2Placement3D 实体,可以索引到 Location、Axis 和 RefDirection 3 个实体。Location 表示当前坐标系原点在上一级坐标系中的坐标,Axis 和 RefDirection 分别表示当前坐标系的 z 和 x 轴相对于上一级坐标系的方向,而 y 轴方向则通过 Axis 与 RefDirection 的叉乘计算得到。当前层级坐标系相对于上一级坐标系的关系矩阵为

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{X} \\ \mathbf{Y} \\ \mathbf{Z} \end{bmatrix}, \mathbf{Y} = \mathbf{Z} \times \mathbf{X}. \quad (1)$$

其中: $\mathbf{X}$ 为 RefDirection 指定的向量, $\mathbf{Z}$ 为 Axis 指定的向量。

其次,由于式(1)矩阵表示的是当前层级坐标系相对于上一级坐标系的关系,无法直接与当前坐标系的坐标值进行相乘。因此,需要求逆矩阵 $\mathbf{B} = \mathbf{A}^{-1}$ 来表示上一级坐标系相对于当前坐标系的关系。最后,通过将 IfcWall 的 ObjectPlacement 实体下包含的 $O_1, O_2, \dots, O_n$ 等 n 个坐标系按照上述方法逐步解析,并将得到的关系矩阵依次与构件坐

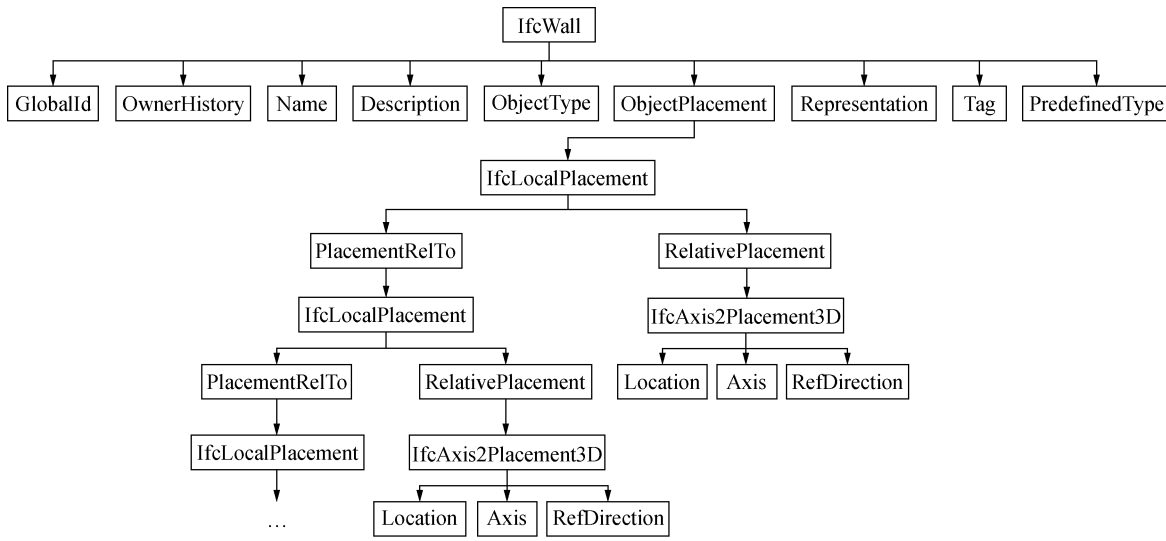


图 2 IfcWall 的 SweptSolid 存储格式的索引格式

标系下的构件坐标相乘, 即可得到构件在系统坐标系下的坐标,

$$(x_n, y_n, z_n) = (x_1, y_1, z_1) \times \prod_{i=2}^n \mathbf{B}_{O_{i-1}O_i}. \quad (2)$$

其中: (x_n, y_n, z_n) 为构件在系统坐标系(最上级坐标系)下的坐标, (x_1, y_1, z_1) 为构件在构件坐标系(最下级坐标系)下的坐标, $\mathbf{B}_{O_{i-1}O_i}$ 表示第 $i-1$ 个坐标系与第 i 个坐标系的关系矩阵, $2 \leq i \leq n$ 。

2.2 构件施工段和施工时间确定

以正北为 x 轴正方向、正东为 y 轴正方向为例, 本研究通过锚定 x 轴和 y 轴确定 x 方向和 y 方向的比例尺, 并通过划定图像中的施工段区域, 自动换算出不同施工段的实际坐标。

利用施工段坐标与构件坐标, 判断构件所在的施工段区域, 如图 3 所示。首先, 在上传的图像中任意锚定两根 x 方向轴线和两根 y 方向轴线, 它们在图像中的坐标分别记为 x_{t1} 、 x_{t2} 、 y_{t1} 和 y_{t2} 。其次, 将从 IFC 数据中解析得到的这 4 根轴线的实际坐标, 分别记为 x_{s1} 、 x_{s2} 、 y_{s1} 和 y_{s2} 。然后, 在图像中通过锚点划定不同的施工段区域, 利用 x 坐标转换公式(式(3))和 y 坐标转换公式(式(4))可以将锚点在图像中的坐标 x_t 和 y_t 转换为该点实际坐标 x_s 和 y_s , 从而获得不同施工段区域锚点的实际坐标。在确定各层的施工段区域后, 根据构件的实际坐标与施工段区域的实际坐标, 构建施工段到具体构件的映射, 即得到每个构件所在的施工段。

$$x_s = \frac{x_{s1} - x_{s2}}{x_{t1} - x_{t2}} \cdot (x_t - x_{t1}) + x_{s1}, \quad (3)$$

$$y_s = \frac{y_{s1} - y_{s2}}{y_{t1} - y_{t2}} \cdot (y_t - y_{t1}) + y_{s1}. \quad (4)$$

构件的施工时间需要通过解析施工进度计划来确定。以 Project 软件为例, 该软件生成的“.xml”格式进度计划包含多层次元素, 解析时主要关注“Task”层。该层包含多个子元素, 如 ID、Name、OutlineLevel、Start 和 Finish。ID 表示任务的唯一编码, Name 为任务的名称, OutlineLevel 表示任务的级别, Start 和 Finish 分别为任务的开始时间和结束时间。首先, 根据 OutlineLevel 区分不同等级的施工任务, 包括整体工程、分部分项工程、不同楼层、不同施工段等。其次, 利用“.xml”文件中下级任务与上级任务连续排列的性质, 将下级任务归类到上级任务中, 解析出不同楼层、不同施工段以及不同施工工艺的施工时间, 具体如图 4 所示。然后, 将这些施工工艺归类到对应的构件。例如, 首层 A1 施工段墙体的施工工艺包括钢筋绑扎、模板支设、混凝土浇筑等。最后, 将构件的不同施工工艺的计划时间添加到数据库中。

2.3 数据库建立

通过 2.1 和 2.2 节所述方法, 本研究从 IFC 文件和施工计划中解析得到墙、梁、板、柱、门、窗这 6 种构件的 GlobalId、名称、类型、楼层、坐标、施工段和施工时间, 并存储到数据库中。数据库中各属性名称及其对应的属性值如表 1 所示。

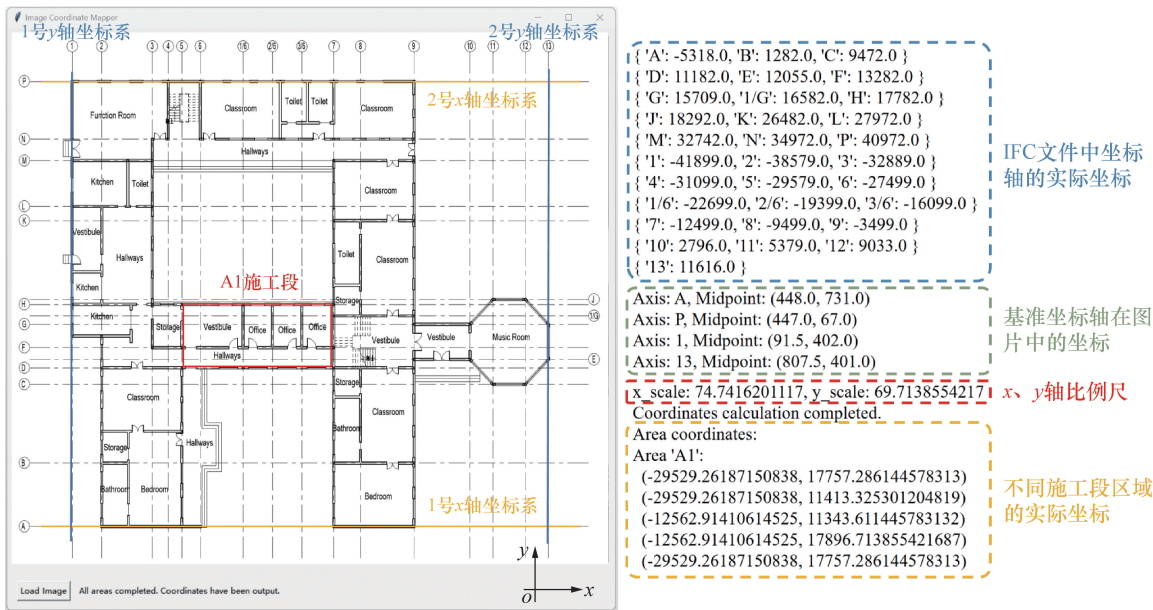


图3 施工段确定示意图

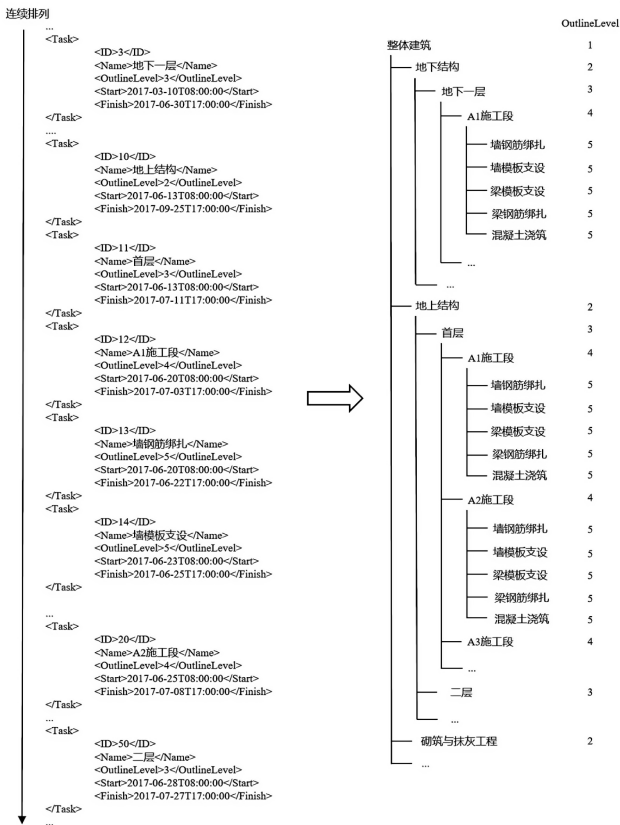


图4 施工计划转换示意图

3 基于大语言模型的进度更新方法

为了实现建筑三维模型随着施工进度不断地更新,本研究建立了一种基于大语言模型的施工进度更新方法,并搭建一个 BIM 模型可视化平台。

表1 数据库属性名称与对应的属性值

属性	属性值
GlobalId	由大小写字母、数字和“_”组成的 22 位字符串
名称	构件名称
类型	墙、梁……轴线等
楼层	……首层……屋顶层
坐标	(x, y, z) 或 x 或 y
施工段	施工段编号
[施工工艺名称]_开始时间	年-月-日
[施工工艺名称]_结束时间	年-月-日

3.1 提示词设计

本研究设计了适用于施工进度模型更新的提示词模板,以帮助大语言模型更好地进行施工进度判断,并将自然语言形式的进度信息转换为 BIM 模型更新指令。该提示词模板分为 3 个模块:任务说明、相关信息和示例。图 5 展示了一个提示词模板。

任务说明模块旨在明确用户输入的意图,并据此生成相应的输出。该模块需要清晰地定义大语言模型的具体任务以及主要执行步骤。大语言模型的主要任务包括:根据输入的模糊描述,在数据库中找到对应的目标构件,并在此基础上进行施工进度判断,再生成格式化的模型更新指令以及施工进度情况。为确保任务的顺利执行,提示词中应详细列出需要检索的信息、进度判断的标准以及所需输出的内容格式等。

一、任务说明

根据输入的模糊描述,在数据库中找到对应的目标构件,并在此基础上将实际施工时间与计划施工时间进行对比,生成格式化的模型更新指令以及施工进度情况。

主要步骤: 1. 查找构件: a. 对用户输入的施工信息,首先在数据库中确认是否存在与输入信息匹配的构件。
b. 必须满足所有判定条件: [楼层]、[施工段]、[构件类型]、[施工工艺]和[状态]。
c. 遍历整个数据集,找到所有满足条件的构件,确保不遗漏任何一个符合条件的构件。
d. 如果未找到构件的相关信息,立即停止后续步骤,并明确告知用户未找到构件,不要进行任何进度判断。

2. 判断施工时间: a. 从数据库中提取每个构件对应工艺的计划时间,将其与用户输入的实际时间(如果用户未输入时间,则默认为真实世界当天)进行比较。
b. 遍历所有找到的构件,根据每个构件的比较结果,判断其为[提前]、[如期]还是[落后]。

3. 输出格式化模型更新指令: a. 将结果格式化为以下字典结构: { '提前': ['GlobalId1', 'GlobalId2', ...], '如期': ['GlobalId3', 'GlobalId4', ...], '落后': ['GlobalId5', 'GlobalId6', ...] }。
b. 本条输出只要求所有已结束的构件,不要输出刚开始施工的构件。

4. 输出施工进度情况: a. 输出施工进度情况,要求包括构件的[楼层]、[施工段]、[构件类型]、[施工工艺]、[施工状态(开始/结束)]和[进度状态(提前/如期/落后)]。
b. 本条输出要求所有开始和结束的构件,不需要输出构件的GlobalId信息。

二、相关信息

1. 数据库信息包括: [GlobalId] (构件唯一标识)、[名称] (构件的名称)、[类型] (构件的类型,包括墙、柱、板、梁、门、窗等)、[楼层] (构件所处楼层,包括地下一层、首层、二层、顶层层)、[施工段] (构件所处区域,包括A1, A2, A3, A4, B1, B2等)、[各施工工艺开始和结束时间] (列名称为“工艺名称_开始/结束时间”,如“墙柱钢筋安装_开始时间”、“抹灰工程_结束时间”等,内容格式为年-月-日,如“2017-04-13”)

2. 工艺分类:
[墙构件]的工艺包括: [施工工艺1]、[施工工艺2]、[施工工艺3]、[施工工艺4]、.....
[梁构件]的工艺包括: [施工工艺1]、[施工工艺2]、[施工工艺3]、[施工工艺4]、.....
[板构件]的工艺包括: [施工工艺1]、[施工工艺2]、[施工工艺3]、[施工工艺4]、.....

三、示例

输入: 今天首层B1区域门的建造已开始,并结束了二层A3区域梁的混凝土浇筑。

输出: 模型更新指令{ '提前': ['2hyTZMqJf3zgzk8itoLm2U', '2hyTZMqJf3zgzk8itoLmvB', '2hyTZMqJf3zgzk8itoLmuK'], '如期': [], '落后': [] }

施工进度情况:

进度1:

楼层: 首层
施工段: B1
构件: 门
施工工艺: 门窗工程
状态: 开始
进度情况: 落后

进度2:

楼层: 二层
施工段: A3
构件: 梁
施工工艺: 混凝土浇筑
状态: 结束
进度情况: 提前

图5 提示词模板示例

相关信息模块向大语言模型介绍数据库的主要内容及信息存储形式,为大语言模型读取信息、理解数据库和设定筛选条件提供支持。由于不同施工项目的数据库内容和形式各异,因此需要针对不同数据库设置相应的说明。在图5中,相关信息模块主要说明了构件数据库所存储的属性和对应的属性值格式,以及不同构件所对应的施工工艺。例如,“类型”列介绍了数据库中包含的构件类型,包括“墙”“梁”“板”和“柱”等。通过相关信息说明,能帮助大语言模型更准确地处理输入信息并完成任务。例如,当输入“楼板”来指定板构件时,如果大语言模型直接使用“楼板”进行检索,会因与数据库内的格式不一致而无法检索到构件。但通过预先说明,大语言模型在检索前会将“楼板”转换为“板”,从而提高检索的准确性和效率。

示例模块为大语言模型提供了不同的示例,以增加其输出的稳定性并减少出现幻觉的概率。示例包括多种问答场景,以尽可能涵盖更广泛的使用情况,帮助大语言模型更好地理解任务并生成准确的输出。图5仅展示了一个示例。

3.2 三维模型更新

经过提示词微调的大语言模型,可以将输入的施工时间与数据库中的计划时间进行对比,并根据判断结果生成模型更新指令,最终以字典形式输

出,字典格式为{ '提前': ['GlobalId'], '如期': ['GlobalId'], '落后': ['GlobalId'] }。判断结果分为3类:“提前”(实际施工日期早于计划日期)、“如期”(实际施工日期与计划日期一致)和“落后”(实际施工日期晚于计划日期)。`[ 'GlobalId' ]`为对应构件 GlobalId 组成的列表。

本研究利用 Blender 搭建了 BIM 模型可视化界面,用于接收信息并可视化显示三维模型的更新。可视化界面主要包含“开始施工”“进度上报”和“更新模型”3个模块,如图6所示。“开始施工”模块在施工项目初期通过 Blender BIM 导入 IFC 数据,并将所有建筑构件隐藏,以表示“未建造”状态。“进度上报”模块可以接收施工人员上传的施工进度信息,并传递给大语言模型。“更新模型”模块则用于接收大语言模型生成的更新指令,并执行相应操作。首先,根据构件的施工完成情况将

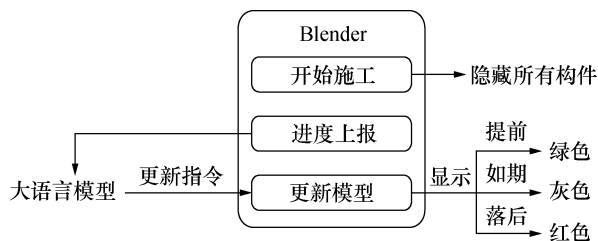


图6 三维模型更新示意图

显示颜色分为 3 种类型：绿色表示“提前”，灰色表示“如期”，红色表示“落后”。然后，通过读取 3 类构件的 GlobalId，利用 GlobalId 检索相应构件，并以对应颜色进行显示。三维模型更新可视化界面示例如图 7 所示。

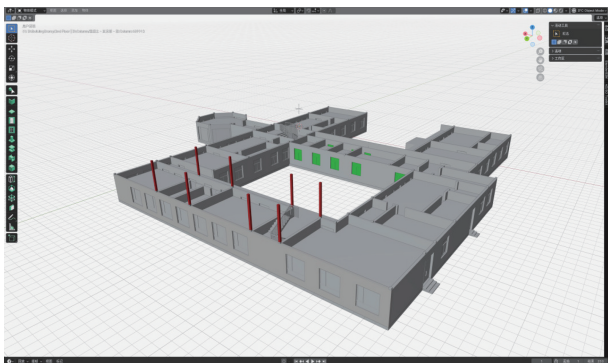


图 7 三维模型更新可视化界面示例

4 案例分析

4.1 模型与数据库建立

为验证所提方法的可行性，本研究基于一个幼儿园建筑 BIM 模型^[32]进行了案例应用。该模型包含墙、梁、板、柱、门、窗等 716 个构件，如图 8^[32]

所示。利用 2.1 和 2.2 节的方法对模型进行解析，得到模型中所有墙、梁、板、柱、门和窗的 GlobalId、名称、类型、楼层、坐标、施工段和不同施工工艺施工时间，如图 9 所示。大语言模型采用 ChatGPT-4。ChatGPT 官方开放了用户自定义 ChatGPT 模块，允许用户通过编译 ChatGPT 名称、描述、指令和知识库等来制定针对特定任务的 ChatGPT。利用 3.1 节的方法生成提示词指令，并将数据库转成可上传格式，本研究选择的是“.xlsx”格式。



图 8 案例模型示意图^[32]

	GlobalId	名称	类型	楼层	坐标	施工段	墙柱钢筋安装	开始时间	...	门窗工程_结束时间
0	28eSt2jUfA7PH6SLcNSIdK	Concrete - Rectangular beam: 489292	梁	首层	(-41899.25, 37971.51)	A1		NaN	...	NaN
1	28eSt2jUfA7PH6SLcNSIdL	Concrete - Rectangular beam: 489293	梁	首层	(-41899.25, 33856.51)	A1		NaN	...	NaN
2	28eSt2jUfA7PH6SLcNSIdM	Concrete - Rectangular beam: 489294	梁	首层	(-41899.25, 30356.51)	A1		NaN	...	NaN
3	28eSt2jUfA7PH6SLcNSIdN	Concrete - Rectangular beam: 489295	梁	首层	(-41899.25, 22876.51)	A1		NaN	...	NaN
4	28eSt2jUfA7PH6SLcNSId8	Concrete - Rectangular beam: 489296	梁	首层	(-41899.25, 16131.51)	B2		NaN	...	NaN
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
711	28hyTZMqJf3gzk8itoLpo8	Double-sided paneled wooden door: 48...	门	首层	(-3499.25, 13881.51)	B3		NaN	...	2017-07-15
712	3wno9Ki1ffdA2GXNbDC4c	Double-sided paneled wooden door: 49...	门	首层	(-34614.25, 11181.51)	B2		NaN	...	2017-07-15
713	3wno9Ki1ffdA2GXNbDC6m	Double-sided paneled wooden door: 49...	门	首层	(-29579.25, 3716.51)	B1		NaN	...	2017-07-15
714	3wno9Ki1ffdA2GXNbDC9c	Single-panel wooden door: 494356	门	二层	(-41899.25, 40256.51)	A1		NaN	...	2017-07-22
715	0UYdHIFnb3Q8yYrb35qg2T	Single-panel wooden door: 495025	门	三层	(-41899.25, 40276.51)	A1		NaN	...	2017-07-27

图 9 案例 IFC 解析结果

4.2 测试使用的输入数据集

为了验证本研究方法的有效性，构建了一个用于测试的自然语言进度汇报输入数据集，示例如表 2 所示。构建数据集时遵循以下规则：

1) 用户输入语法和句式具有多样性。数据集包含不同的语法结构和表达方式的语句，涵盖不同语言习惯和用词选择。

2) 足够的数据量以保证全面性。构件种类和位置组合应尽可能涵盖多种不同情况，并确保数据在数据集中均衡分布，避免偏向特定情况。

表 2 输入数据集示例

序号	输入
1	已完成四楼墙体的模板支设部分的施工
2	首层 B2 区域柱子的模板支设部分的施工今天已完成
3	今天是 2024 年 8 月 10 号，完成了第一层 B1 墙和柱子的混凝土浇筑
4	我们已经把第二层 A3 门的施工完成，并开始了第三层 B2 梁的钢筋安装部分的施工
5	7 月 25 日，xxx 施工队今天完成了首层 B3 施工段楼板的混凝土浇筑和 A5 区域楼板的钢筋绑扎

3) 数据集应包括不同复杂度的输入。本研究的数据集包括 3 种不同复杂度的信息，分别为单条进度信息(单条已开始或已结束的进度信息)、多条

单种进度信息(多条已开始或已结束的同种进度信息)和多条2种进度信息(包含已开始和已结束的多条进度信息),以测试模型的泛化能力。

4.3 结果分析

本研究主要测试了本文方法的准确性和一致性。准确性反映了模型是否能够输出准确的信息。由于大语言模型的输出形式不固定,因此仅根据关键点对模型生成的内容进行判断,主要包括以下几个方面:1)是否能够根据用户输入准确找到相应构件的施工计划;2)是否能够准确判断施工进度为提前、如期还是落后;3)是否能区分已开始和已完成的构件;4)是否能按照要求格式生成正确输

出。如果大语言模型的输出满足以上4点,则判断为正确,否则为错误。最终统计200条输入下本研究方法

与仅任务描述方法的准确率。一致性方面,由于大语言模型的输出多样性,对于相同的输入,大语言模型可能生成不同的回答。因此,需要评估大语言模型面对相同问题时能否产生一致且准确的回答。在本研究中,一致性测试的方法是对10条输入分别进行10次非连续提问,即提问后清除历史记忆再提出相同问题,并按照准确性的判断标准评估回复的准确性。最终统计10×10次提问下本研究方法

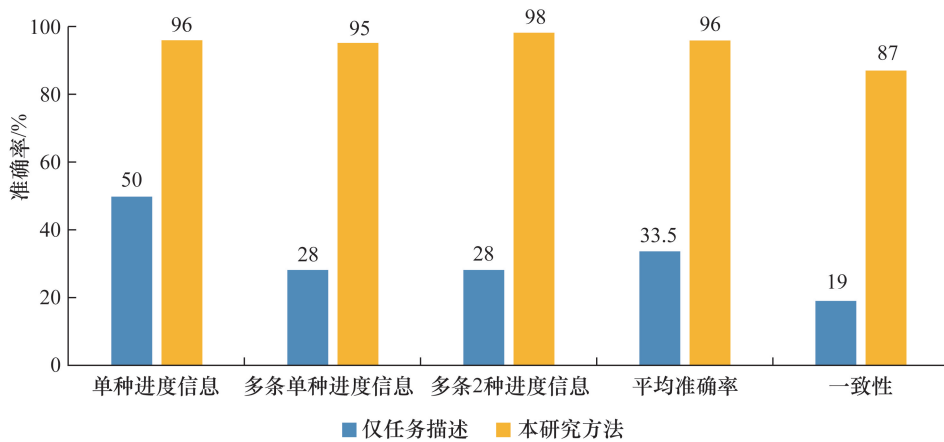


图10 仅任务描述方法与本文方法测试结果的准确率和一致性对比



图11 仅任务描述方法与本文方法在相同输入下的结果对比示例

两种方法的测试结果对比如图 10 和 11 所示。相较于仅用简单的任务描述来指导大语言模型,本研究设计的提示词微调后的大语言模型平均准确率达到 96%,相较于未微调的模型提高了 62.5%;一致性达到 87%,相较于未微调的模型提升了 68%。对于仅输入任务描述的方法,大语言模型难以有效处理多样化的输入信息和按照要求的格式生成输出,这也说明了提示词中相关说明模块和示例的重要性。可见,本文方法基本能够满足简单的施工进度模型更新需求。

5 结 论

本研究结合 BIM 和大语言模型技术提出了一种施工进度更新方法。首先,通过解析 IFC 格式的 BIM 模型数据和“.xml”格式的施工计划,提取了建筑构件的 ID、位置与计划施工时间等信息,并建立了构件检索数据库,实现对目标构件的模糊描述检索。另外,本研究还通过提示词微调 ChatGPT 模型,使其能够根据用户输入内容从数据库中检索相应构件,比较实际与计划施工日期,并指导 Blender 模型进行进度更新。案例研究结果表明,在不引入额外设备且不显著增加运算量和成本的情况下,本研究有效提高了大语言模型在生成进度模型更新指令方面的准确性和一致性。本研究提出的进度更新方法允许施工人员以自然语言的形式描述施工进度,并根据此描述准确地更新建筑三维模型,实现了施工现场进度信息可视化更新的目标。

然而,本研究还存在一些局限性。由于采用了通过提示词微调通用大语言模型的方法,模型在一致性方面尚有不足。未来可以通过训练本地模型来提高模型的准确率和一致性。此外,本研究开发的可视化界面无法展示不同施工工艺阶段的构件进度状态,只能将同一构件在不同阶段的施工进度显示在同一画面上。未来的研究可以在此基础上进行扩展,进一步细化施工进度的可视化程度。

参考文献 (References)

- [1] MANI G F, FENIOSKY P M, SAVARESE S. D4AR: A 4-dimensional augmented reality model for automating construction progress monitoring data collection, processing and communication [J]. *Electronic Journal of Information Technology in Construction*, 2009, 14: 129–153.
- [2] ALSAKKA F, YU H T, EL-CHAMI I, et al. Digital twin for production estimation, scheduling and real-time monitoring in offsite construction [J]. *Computers & Industrial Engineering*, 2024, 191: 110173.
- [3] ZHAO X G, JIN Y X, SELVARAJ N M, et al. Platform-independent visual installation progress monitoring for construction automation [J]. *Automation in Construction*, 2023, 154: 104996.
- [4] PAL A, LIN J J, HSIEH S H, et al. Automated vision-based construction progress monitoring in built environment through digital twin [J]. *Developments in the Built Environment*, 2023, 16: 100247.
- [5] CHOWDHURY M, HOSSEINI M R, EDWARDS D J, et al. Comprehensive analysis of BIM adoption: From narrow focus to holistic understanding [J]. *Automation in Construction*, 2024, 160: 105301.
- [6] RANGASAMY V, YANG J B. The convergence of BIM, AI and IoT: Reshaping the future of prefabricated construction [J]. *Journal of Building Engineering*, 2024, 84: 108606.
- [7] YILMAZ G, AKCAMETE A, DEMIORS O. BIM-CAREM: Assessing the BIM capabilities of design, construction and facilities management processes in the construction industry [J]. *Computers in Industry*, 2023, 147: 103861.
- [8] XUE J G, HOU X L, ZENG Y. Review of image-based 3D reconstruction of building for automated construction progress monitoring [J]. *Applied Sciences*, 2021, 11(17): 7840.
- [9] KHAN S I, RAY B R, KARMAKAR N C. RFID localization in construction with IoT and security integration [J]. *Automation in Construction*, 2024, 159: 105249.
- [10] HUANG R, XU Y S, HOEGNER L, et al. Semantics-aided 3D change detection on construction sites using UAV-based photogrammetric point clouds [J]. *Automation in Construction*, 2022, 134: 104057.
- [11] BRAUN A, TUTTAS S, BORRMANN A, et al. A concept for automated construction progress monitoring using BIM-based geometric constraints and photogrammetric point clouds [J]. *Journal of Information Technology in Construction*, 2015, 20: 68–79.
- [12] KIM S, KIM S, LEE D E. Sustainable application of hybrid point cloud and BIM method for tracking construction progress [J]. *Sustainability*, 2020, 12(10): 4106.
- [13] VICK S, BRILAKIS I. Road design layer detection in point cloud data for construction progress monitoring [J]. *Journal of Computing in Civil Engineering*, 2018, 32(5): 04018029.
- [14] REBOLJ D, PUČKO Z, BABIČ N Č, et al. Point cloud quality requirements for scan-vs-BIM based automated construction progress monitoring [J]. *Automation in Construction*, 2017, 84: 323–334.

- [15] JIA S J, LIU C, WU H B, et al. Towards accurate correspondence between BIM and construction using high-dimensional point cloud feature tensor [J]. *Automation in Construction*, 2024, 162: 105407.
- [16] DIMITROV A, GOLPARVAR-FARD M. Vision-based material recognition for automated monitoring of construction progress and generating building information modeling from unordered site image collections [J]. *Advanced Engineering Informatics*, 2014, 28(1): 37–49.
- [17] YANG J, PARK M W, VELA P A, et al. Construction performance monitoring via still images, time-lapse photos, and video streams: Now, tomorrow, and the future [J]. *Advanced Engineering Informatics*, 2015, 29(2): 211–224.
- [18] WEI W, LU Y J, ZHANG X L, et al. Fine-grained progress tracking of prefabricated construction based on component segmentation [J]. *Automation in Construction*, 2024, 160: 105329.
- [19] LU Q C, LEE S. Image-based technologies for constructing as-is building information models for existing buildings [J]. *Journal of Computing in Civil Engineering*, 2017, 31(4): 04017005.
- [20] PARK S M, LEE J H, KANG L S. A framework for improving object recognition of structural components in construction site photos using deep learning approaches [J]. *KSCE Journal of Civil Engineering*, 2023, 27(1): 1–12.
- [21] KIM C, KIM B, KIM H. 4D CAD model updating using image processing-based construction progress monitoring [J]. *Automation in Construction*, 2013, 35: 44–52.
- [22] GREESHMA A S, EDAYADIYIL J B. Automated progress monitoring of construction projects using machine learning and image processing approach [J]. *Materials Today: Proceedings*, 2022, 65: 554–563.
- [23] MENGISTE E, DE SOTO B G, HARTMANN T. Automated integration of as-is point cloud information with as-planned BIM for interior construction [J]. *International Journal of Construction Management*, 2024, 24(2): 137–150.
- [24] LI L H, WANG R W, ZHANG X P. A tutorial review on point cloud registrations: Principle, classification, comparison, and technology challenges [J]. *Mathematical Problems in Engineering*, 2021, 2021: 9953910.
- [25] QU T, SUN W. Usage of 3D point cloud data in BIM (building information modelling): Current applications and challenges [J]. *Journal of Civil Engineering and Architecture*, 2015, 9(11): 1269–1278.
- [26] GOLPARVAR-FARD M, BOHN J, TEIZER J, et al. Evaluation of image-based modeling and laser scanning accuracy for emerging automated performance monitoring techniques [J]. *Automation in Construction*, 2011, 20(8): 1143–1155.
- [27] RAUSCH C, HAAS C. Automated shape and pose updating of building information model elements from 3D point clouds [J]. *Automation in Construction*, 2021, 124: 103561.
- [28] TANG P B, HUBER D, AKINCI B, et al. Automatic reconstruction of as-built building information models from laser-scanned point clouds: A review of related techniques [J]. *Automation in Construction*, 2010, 19(7): 829–843.
- [29] SAKA A, TAIWO R, SAKA N, et al. GPT models in construction industry: Opportunities, limitations, and a use case validation [J]. *Developments in the Built Environment*, 2024, 17: 100300.
- [30] CHEN B H, ZHANG Z F, LANGRENÉ N, et al. Unleashing the potential of prompt engineering in large language models: A comprehensive review [Z]. *arXiv*: 2310.14735, 2024.
- [31] HASAN M A, DAS S, ANJUM A, et al. Zero-and few-shot prompting with LLMs: A comparative study with fine-tuned models for Bangla sentiment analysis [Z]. *arXiv*: 2308.10783, 2024.
- [32] JXX5525. Jxx5525/Kindergarten-revit-model [EB/OL]. (2023-12-13) [2024-11-20]. <https://github.com/Jxx5525/Kindergarten-revit-model>.

Construction progress updating method based on BIM and large language models

JIN Xinxiang, LIN Xiao, YU Xinru, GUO Hongling

(Department of Construction Management, Tsinghua University, Beijing 100084, China)

Abstract: [Objective] Progress management is an important part of construction management, which helps effectively reduce the risk of project delay. Its main objective is to monitor the actual construction progress and compare it with the construction plan. The traditional method of progress updating relies on manual checking and recording, which not only lags behind but also is prone to recording errors. Following the development of building information modeling (BIM), technologies such as the internet of things (IoT), point clouds, and visual images have been gradually applied to construction progress identification and

plan comparison. However, these methods require the introduction of additional acquisition equipment, and point cloud acquisition equipment is costly. In addition, image processing is easily affected by factors such as occlusion, light, and weather. Therefore, the present study proposes a construction progress updating method based on BIM and large language models (LLMs). This approach enables construction personnel to verbally report progress information to the LLM, allowing a three-dimensional (3-D) building model to be accordingly updated. [Methods] This research develops a system that automatically extracts relevant information from natural language, which identifies the corresponding component using the planned construction time in the component database and visualizes the progress status of the 3-D building model in Blender. The system does not require detailed information such as precise component IDs but completes the progress update by recognizing fuzzy information (e.g., construction section, floor, and other relevant information). Specifically, this study first parses the industry foundation classes (IFC) format BIM file and construction schedule to extract and correlate the component IDs, location information, and scheduled construction time. It then constructs a database of building components. Subsequently, the LLM is enhanced through prompt engineering so that it can generate accurate information query instructions based on natural language inputs, retrieve component information from the database, assess the progress status, and generate corresponding model update instructions to achieve dynamic updates in Blender. [Results] This study tested the accuracy and consistency of the proposed method using a BIM model with 716 components and a dataset of 200 progress reports in various natural language formats. The testing results showed that after prompt fine-tuning, the LLM-based method achieved an average accuracy of 96% in progress assessment and model updating and 62.5% improvement over the non-fine-tuned model. The consistency reached 87% or an increase of 68% over the non-fine-tuned model, demonstrating the effectiveness and feasibility of this method for construction progress updating. [Conclusions] This study has successfully combined BIM and LLMs to develop a construction progress updating method, including the construction of component retrieval database and schedule updating process based on LLMs. The case studies show that the method effectively improves the accuracy and consistency of the LLM in generating progress update instructions without providing additional equipment and significant computing costs. The method allows construction personnel to describe progress information in natural language and achieves accurate progress updating of the 3-D model of a building, which meets the demand for visualizing and updating progress information on construction sites. However, this study suffers from certain limitations. Due to the use of prompt fine-tuning for the LLM, consistency remains a challenge. Future work is expected to improve the model's accuracy and consistency by training a local model.

Key words: construction progress; progress updating; large language model; building information modeling (BIM)

(责任编辑 李丽)